

Rapport Projet Système multimédia

Yanis MOUALEK

222231336406

M1 IL G3

Akram BAKHOUCHE

192134029671

M1 IL G1

Rapport du Projet : Codec Vidéo Simplifié

Réalisé dans le cadre du module Multimédia.

Ce projet consiste à développer un codec vidéo simplifié capable de compresser et reconstruire une séquence vidéo à partir d'images. Le système implémente plusieurs concepts fondamentaux des codecs modernes comme MPEG et H.264.

1. Objectifs du Projet

- Comprendre les principes de la compression vidéo.
- Implémenter un codage intra-image (I-Frames).
- Implémenter un codage inter-image (P-Frames).
- Réduire la redondance spatiale grâce à la DCT.
- Réduire la redondance temporelle grâce aux vecteurs de mouvement.
- Construire un bitstream compressé.
- Décoder et reconstruire les frames.

2. Architecture Générale du Codec

Le codec développé suit une architecture similaire à celle utilisée dans les codecs vidéo classiques. Le pipeline est composé de plusieurs étapes de traitement :

1. Lecture des frames d'entrée.
2. Conversion de l'espace couleur BGR vers YCbCr.
3. Sous-échantillonnage chromatique 4:2:0.
4. Codage intra avec DCT 8x8 et quantification.
5. Codage inter avec estimation de mouvement.
6. Génération des vecteurs de mouvement.
7. Calcul et compression du résidu.
8. Compression entropique avec zlib.
9. Création du bitstream video.bin.

3. Prétraitement : Conversion YCbCr

Les images sont converties de l'espace couleur BGR vers YCbCr. Cette représentation sépare :

- Y : luminance (information de luminosité).
- Cb : composante chromatique bleue.
- Cr : composante chromatique rouge.

Les composantes chromatiques sont sous-échantillonnées en 4:2:0 afin de réduire la quantité de données à encoder.

4. Codage Intra (I-Frames)

Les I-Frames sont compressées indépendamment des autres frames.

- Découpage de l'image en blocs 8x8.
- Application de la transformée DCT.
- Quantification des coefficients DCT.
- Stockage des coefficients quantifiés.

La quantification utilise une matrice JPEG standard permettant de réduire fortement les hautes fréquences.

5. Codage Inter (P-Frames)

Les P-Frames exploitent la redondance temporelle entre les images.

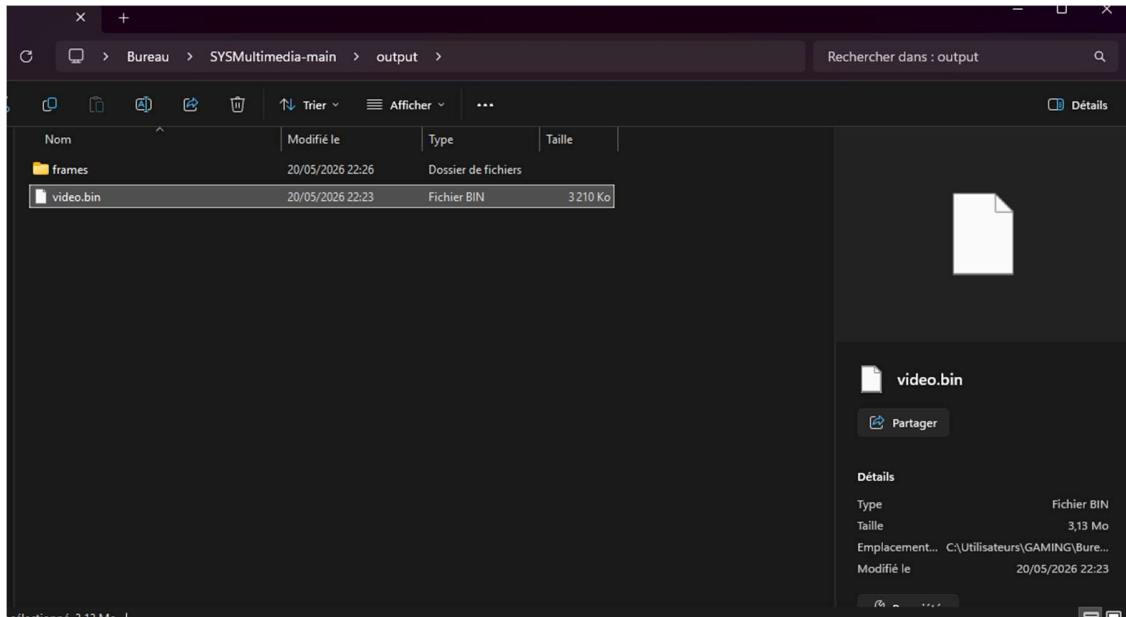
- Découpage en blocs 16x16.
- Recherche du meilleur bloc correspondant dans la frame de référence.
- Calcul des vecteurs de mouvement avec SAD.
- Calcul du résidu entre la frame actuelle et la prédiction.
- Compression du résidu avec le pipeline intra.

Cette approche réduit considérablement la taille des données à transmettre.

6. Compression Entropique

Les données du codec sont sérialisées avec pickle puis compressées avec zlib afin de produire le fichier binaire final.

Nom du fichier généré : video.bin



7. Encodage

Le programme encodeur lit toutes les frames présentes dans le dossier d'entrée puis décide si chaque frame sera une I-Frame ou une P-Frame selon la structure GOP.

Exemple : $GOP = 8$

Cela signifie qu'une I-Frame est générée toutes les 8 frames.

```
C:\Users\GAMING\Desktop\S >
Encoding 13 frames from frames/...
Encoded frame 0 as I-frame.
Encoded frame 1 as P-frame.
Encoded frame 2 as P-frame.
Encoded frame 3 as P-frame.
Encoded frame 4 as P-frame.
Encoded frame 5 as P-frame.
Encoded frame 6 as P-frame.
Encoded frame 7 as P-frame.
Encoded frame 8 as I-frame.
Encoded frame 9 as P-frame.
Encoded frame 10 as P-frame.
Encoded frame 11 as P-frame.
Encoded frame 12 as P-frame.
Encoded bitstream saved to output/video.bin
Press any key to continue . . . |
```

8. Décodage

Le décodeur lit le bitstream, reconstruit les frames puis sauvegarde les images décodées.

- Lecture du fichier video.bin.
- Décompression zlib.
- Décodage des I-Frames.
- Décodage des P-Frames.

- Reconstruction des images.
- Sauvegarde des frames reconstruites.

```

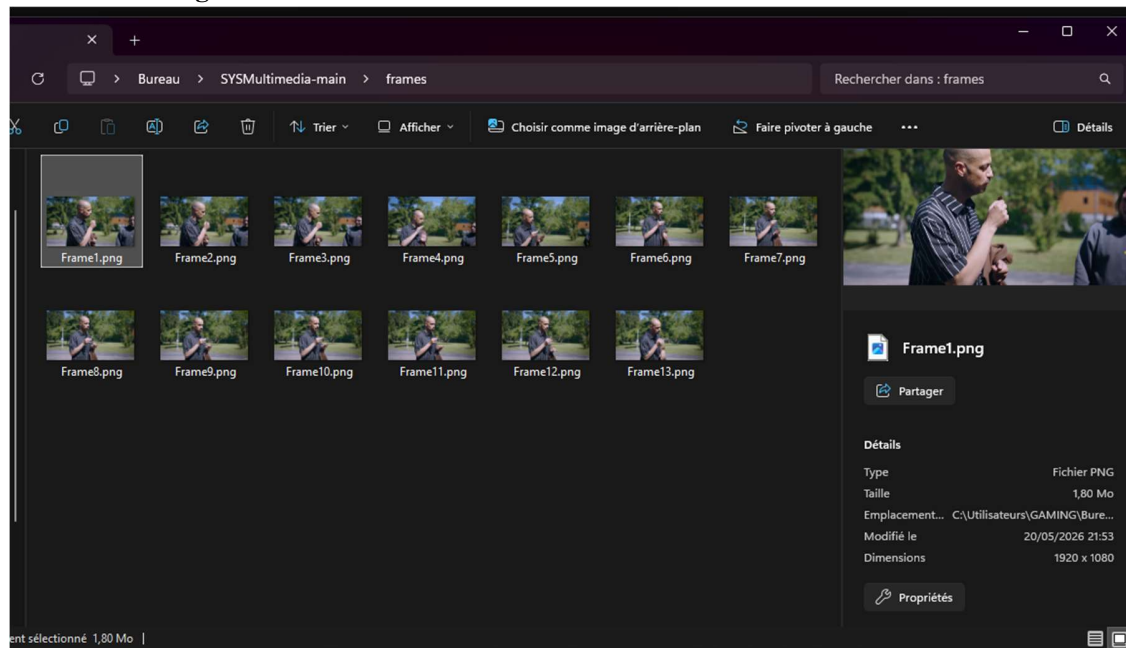
C:\Users\GAMING\Desktop\S >
Decoding 13 frames...
Decoded I-frame to output/frames/frame_0000.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0001.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0002.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0003.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0004.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0005.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0006.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0007.png
Decoded I-frame to output/frames/frame_0008.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0009.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0010.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0011.png
Decoded P-frame to output/frames/frame_0012.png
Press any key to continue . . . |

```

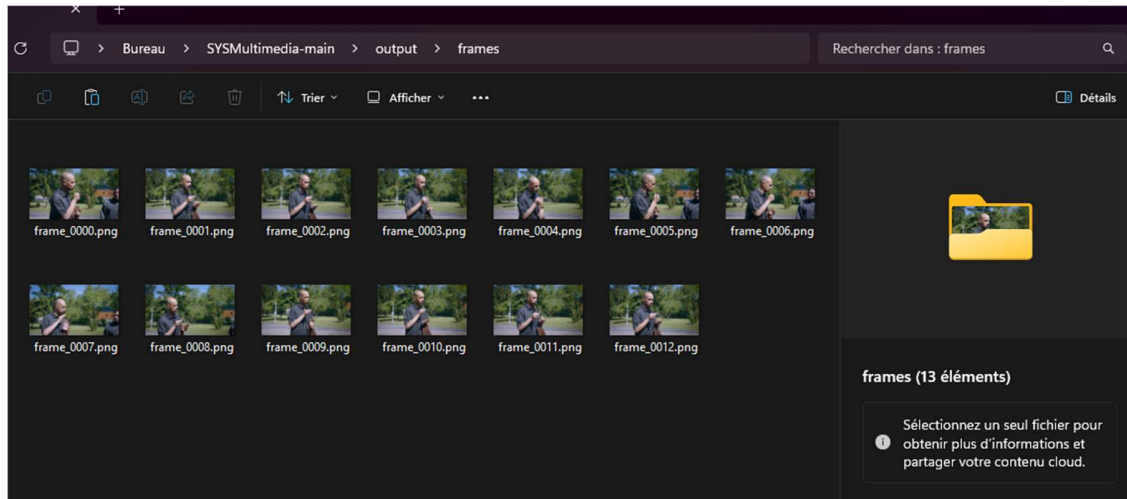
9. Résultats

Les images suivantes montrent une comparaison entre les frames originales et les frames reconstruites après compression.

9.1 Frames Originales



9.2 Frames Reconstruites



10. Évaluation des Performances

Le projet peut être évalué avec plusieurs métriques :

- Taux de compression.
- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio).
- Qualité visuelle des frames reconstruites.
- Taille du bitstream final.

11. Conclusion

Ce projet a permis d'implémenter les principaux mécanismes utilisés dans les codecs vidéo modernes. Le système développé prend en charge la compression intra et inter-image, la compensation de mouvement, la quantification et la reconstruction des frames.

Le codec génère un bitstream compressé capable d'être décodé afin de reconstruire une séquence vidéo cohérente.